FÍSICA 1

Tema 4
Dinámica: Leyes de Newton del movimiento
(Cap.4)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Estudiar el concepto de fuerza en la física y por qué las fuerzas son vectores.
- Comprender la importancia de la fuerza neta sobre un objeto y lo que sucede cuando la fuerza neta es cero.
- Interpretar la relación entre la fuerza neta sobre un objeto, la masa del objeto y su aceleración.
- Determinar la manera en que se relacionan las fuerzas que dos objetos ejercen entre sí.

Introducción

La **dinámica** es la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan.

En este capítulo usaremos los conceptos de **fuerza** y **masa** para analizar los **principios de la dinámica**.

Estos principios se resumen en sólo tres leyes que se conocen como **leyes del movimiento de Newton**.

Introducción

Las leyes de Newton no son producto de deducciones matemáticas, sino una **síntesis empírica** al realizar experimentos con cuerpos en movimiento.

Dichas leyes son **fundamentales** porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios.

Las leyes de Newton tienen un **entorno de aplicación acotado**, por lo que requieren modificación sólo en situaciones que implican velocidades muy altas (cercanas a la rapidez de la luz), masas muy grandes (a nivel astronómico), o para tamaños muy pequeños (dentro del átomo).

Introducción

La **primera ley** dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. También se la llama **ley de equilibrio**.

La **segunda ley** relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es cero, o **ley de las fuerzas**.

La **tercera ley** es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí, o **ley de acción y reacción**.

FUERZAS E INTERACCIONES

(Cap.4)

PARTE 1

Fuerza e interacciones (4.1)

Una fuerza es una **interacción** entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente.

Una fuerza es una **cantidad vectorial**, ya que posee magnitud, dirección y sentido.

Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, la llamamos **fuerza de contacto**.

Además de las fuerzas de contacto, también hay **fuerzas de largo alcance** que actúan aunque los cuerpos estén separados.

La unidad **SI** de magnitud de fuerza es el **newton**, que se abrevia **N**.

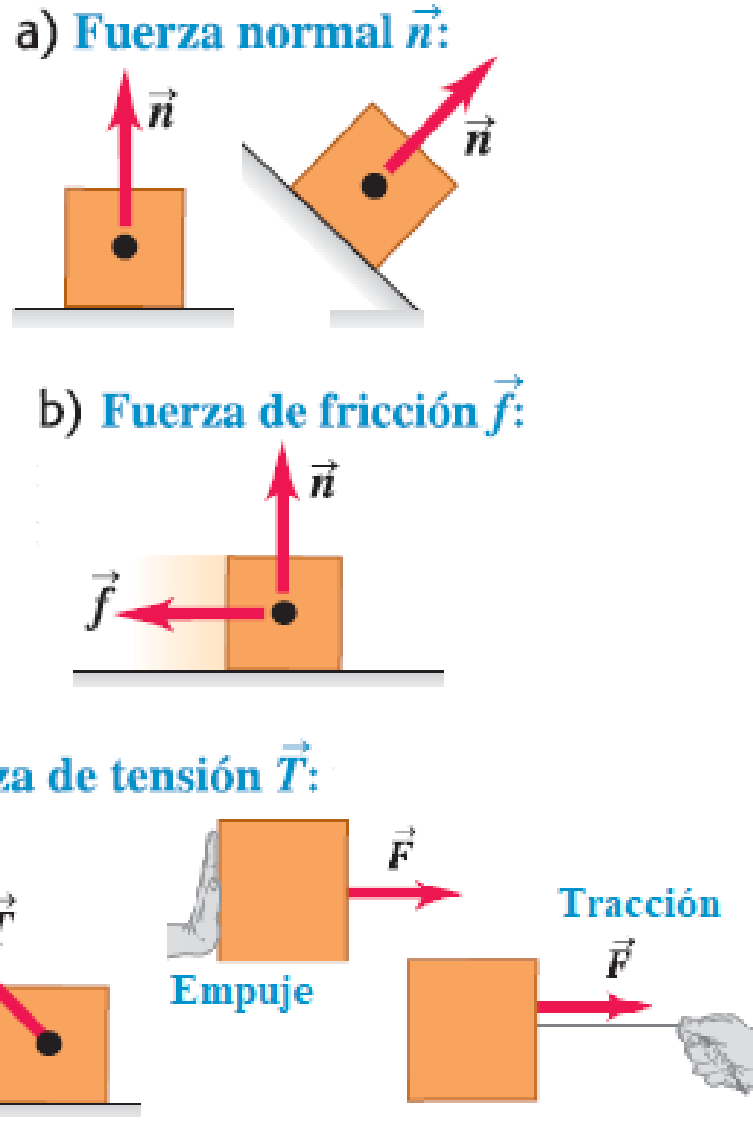
Fuerza e interacciones (4.1)

Las figuras muestran tres tipos comunes de **fuerzas de contacto**.

La **fuerza normal** es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie.

La **fuerza de fricción** ejercida sobre un objeto por una superficie actúa paralela a la superficie, en la dirección opuesta al deslizamiento.

La **fuerza de tensión o tracción** (o bien, compresión o empuje) es ejercida sobre el objeto en la dirección y sentido en que se ejerce la misma.

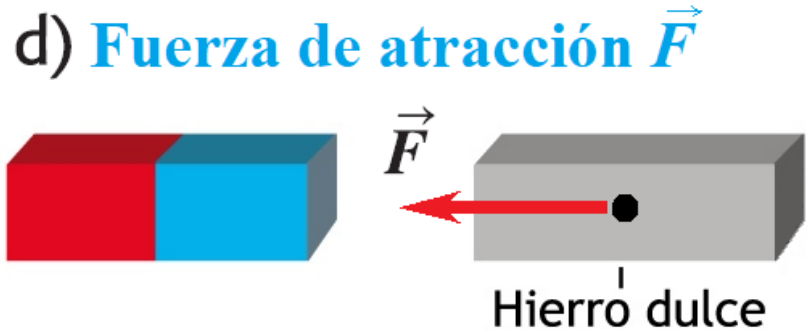


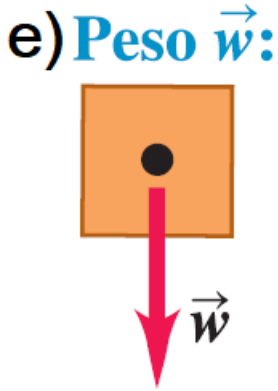
Fuerza e interacciones (4.1)

Como ejemplos de **fuerzas de largo alcance** que actúan aunque los cuerpos estén separados podemos mencionar la **fuerza de atracción** magnética, que estudiaremos en Física 2.

Así también la gravedad. La Tierra atrae hacia sí cualquier objeto que se deje caer, incluso cuando no haya contacto directo entre el objeto y la Tierra.

La fuerza de **atracción gravitacional** que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama **peso** del cuerpo.





Fuerza e interacciones (4.1)

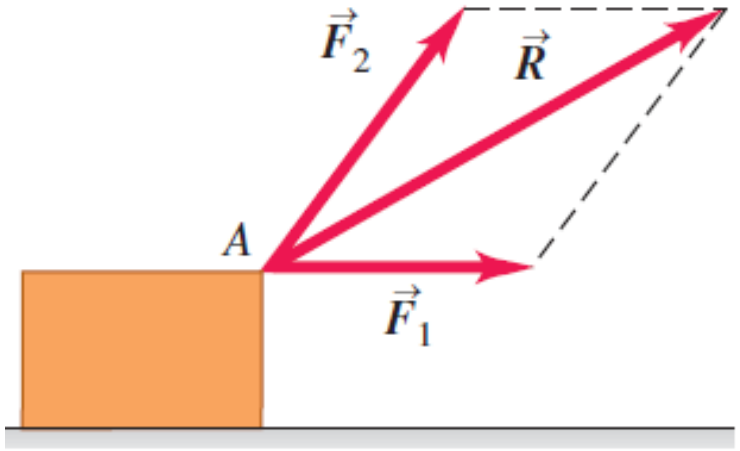
Superposición de fuerzas

En general, el efecto de cualquier cantidad de fuerzas **aplicadas a un punto** de un cuerpo es el mismo de **una sola fuerza** igual a la **suma vectorial de las fuerzas**.

Éste es el importante **principio de superposición** de fuerzas.

Si dos fuerzas y actúan al mismo tiempo en un punto **A** de un cuerpo (figura), el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas originales:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$



Fuerza e interacciones (4.1)

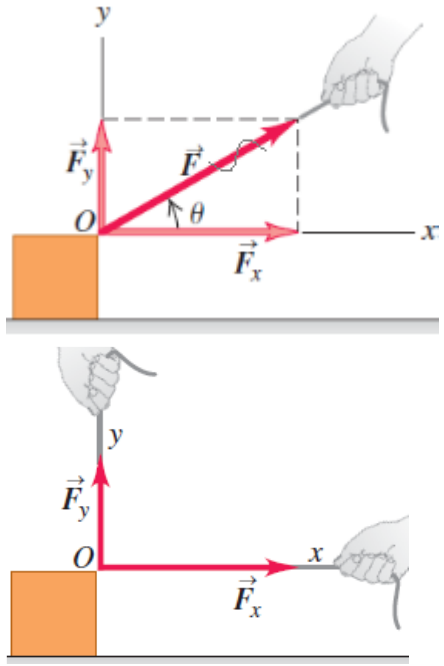
Superposición de fuerzas

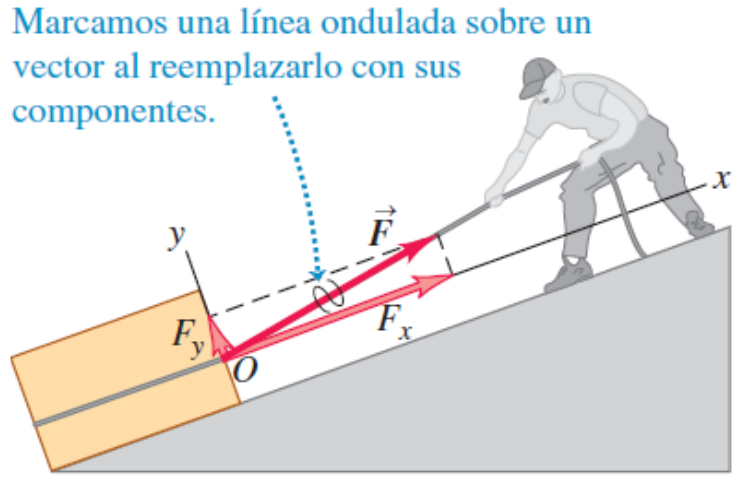
Suele ser más conveniente describir una fuerza en términos de sus componentes $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$.

Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores componentes $\boldsymbol{F_x}$ y $\boldsymbol{F_y}$, actuando en el mismo punto.

Si éstos se aplican simultáneamente, como en la figura, el efecto es idéntico al de la fuerza original.

Ninguna regla establece que los ejes de coordenadas deben ser verticales y horizontales. En la figura una fuerza es representada por sus componentes $\boldsymbol{F_x}$ y $\boldsymbol{F_y}$ paralela y perpendicular a una rampa inclinada.





Fuerza e interacciones (4.1)

Superposición de fuerzas

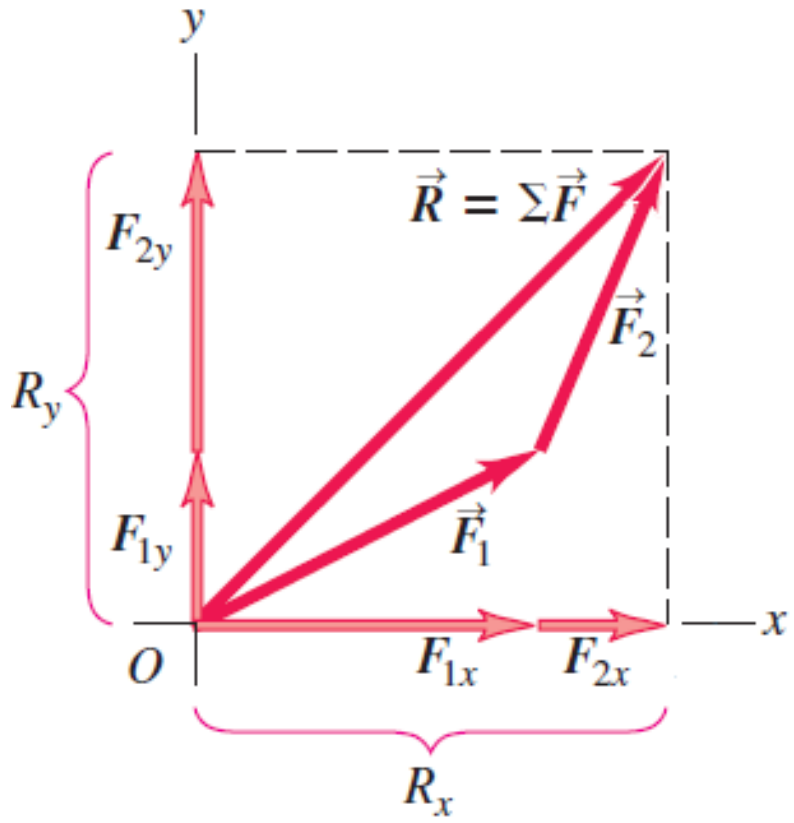
A menudo necesitaremos obtener la suma vectorial (**resultante**) de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

Llamaremos a esto la **fuerza neta** que actúa sobre el cuerpo.

$$\vec{\boldsymbol{R}} = \vec{\boldsymbol{F}}_1 + \vec{\boldsymbol{F}}_2 + \vec{\boldsymbol{F}}_3 + \cdots = \sum_{i=1}^{n} \vec{\boldsymbol{F}}_i$$

También se cumple que,

$$\boldsymbol{R_x} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F_{ix}} \quad \text{y} \quad \boldsymbol{R_y} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F_{iy}}$$



FIN PARTE 1

(Cap.4)

LEYES DE NEWTON

(Cap.4)

PARTE 2

Primera ley de Newton (4.2)

Hemos visto algunas propiedades de las fuerzas, pero no hemos dicho cómo afectan el movimiento.

Consideremos inicialmente lo que sucede cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero.

Experimentalmente se demuestra que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo éste **permanece en reposo**, o bien, se **mueve con velocidad constante** en línea recta, por lo que **no hay aceleración**.

Esta observación la conocemos como **primera ley del movimiento de Newton**.

Primera ley de Newton (4.2)

La tendencia de un cuerpo a permanecer en el mismo estado de movimiento es una propiedad llamada **inercia**. Esto es, si el cuerpo está inicialmente en reposo, sigue en reposo y si se está moviendo, sigue moviéndose en la misma dirección y sentido con rapidez constante (movimiento rectilíneo uniforme).

Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante decimos que el cuerpo está en **equilibrio**.

Para que esté en equilibrio, sobre un cuerpo **no deben actuar fuerzas**, deben actuar varias fuerzas cuya **resultante** (la fuerza neta) **sea cero**.

$$\sum \vec{F} = \mathbf{0} \quad \text{por lo que} \quad \sum \vec{F}_x = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad \sum \vec{F}_y = \mathbf{0}$$

Primera ley de Newton (4.2)

Marcos de referencia inerciales

Al tratar la velocidad relativa en la sección 3.5, presentamos el concepto de marco de referencia.

Un marco de referencia en el que es válida la primera ley de Newton es un **marco de referencia inercial**.

Como usamos la primera ley de Newton para definir lo que es un marco de referencia inercial, también se conoce a esta ley se le conoce como **ley de inercia**.

En este sentido, La Tierra no es un marco plenamente inercial debido a la aceleración asociada a su rotación y su movimiento alrededor del Sol, aunque tales efectos podemos despreciarlos a los fines prácticos.

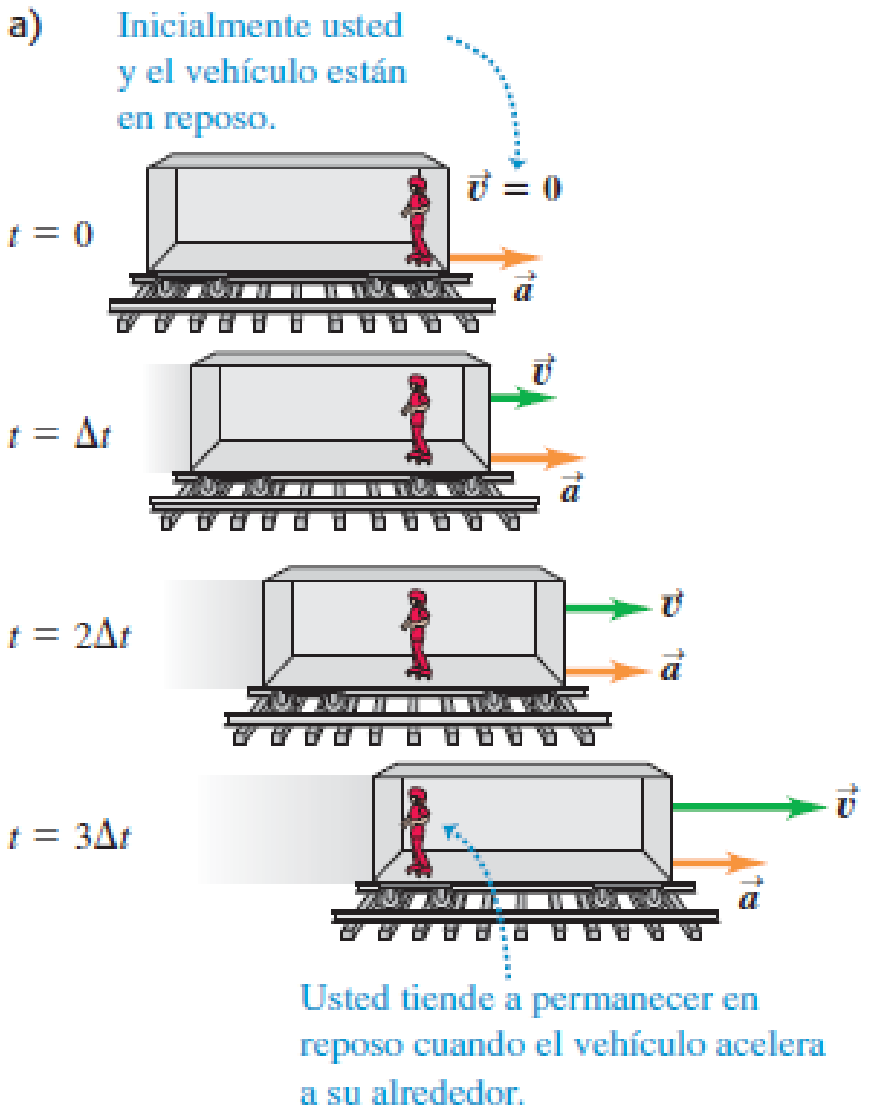
Primera ley de Newton (4.2)

Marcos de referencia inerciales

Veamos algunos ejemplos.

Una pasajera en patines (que casi eliminan los efectos de la fricción u oposición al movimiento) no tiene fuerza neta actuando sobre ella. Por lo tanto, tiende a seguir en reposo relativo al marco de referencia inercial de la Tierra.

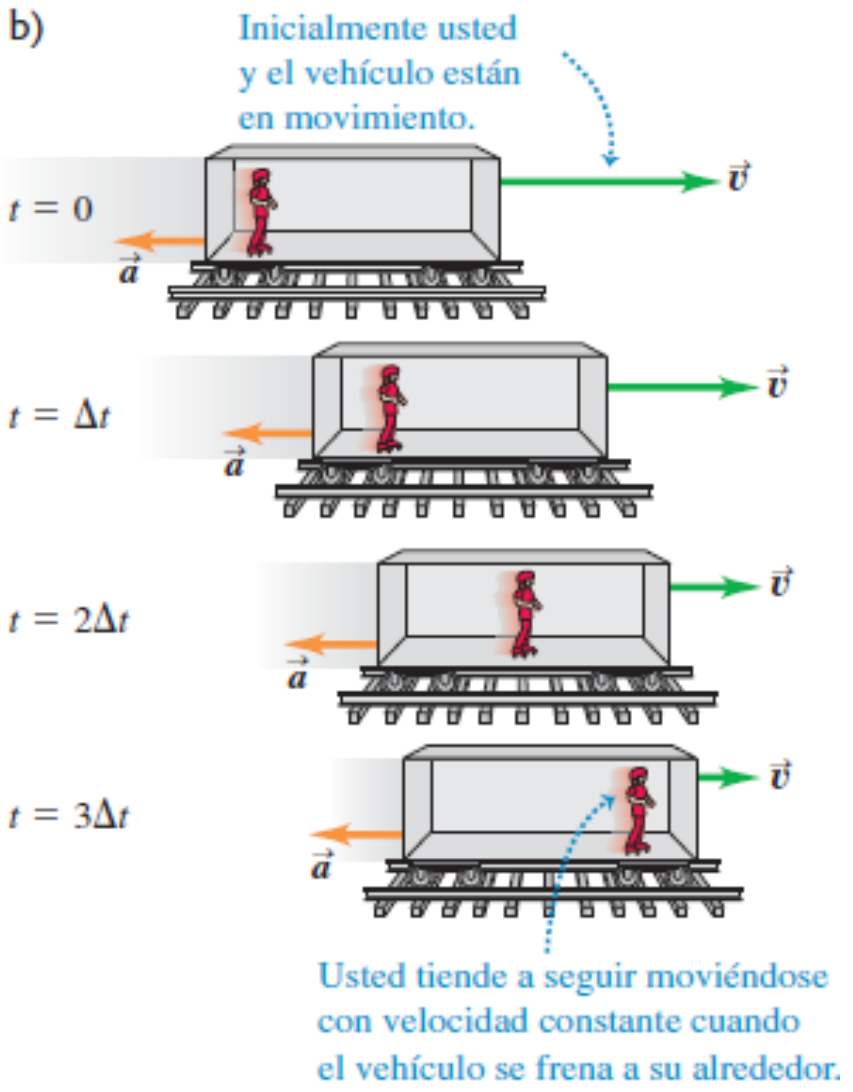
Al acelerar el vehículo a su alrededor la pasajera se mueve hacia atrás aumentando su rapidez con respecto al vehículo, conforme éste está acelerando.



Primera ley de Newton (4.2)

Marcos de referencia inerciales

Del mismo modo, una pasajera en un vehículo que está frenando tiende a seguir moviéndose con velocidad constante relativa a la Tierra, por lo que esta pasajera se mueve hacia adelante con respecto al vehículo.



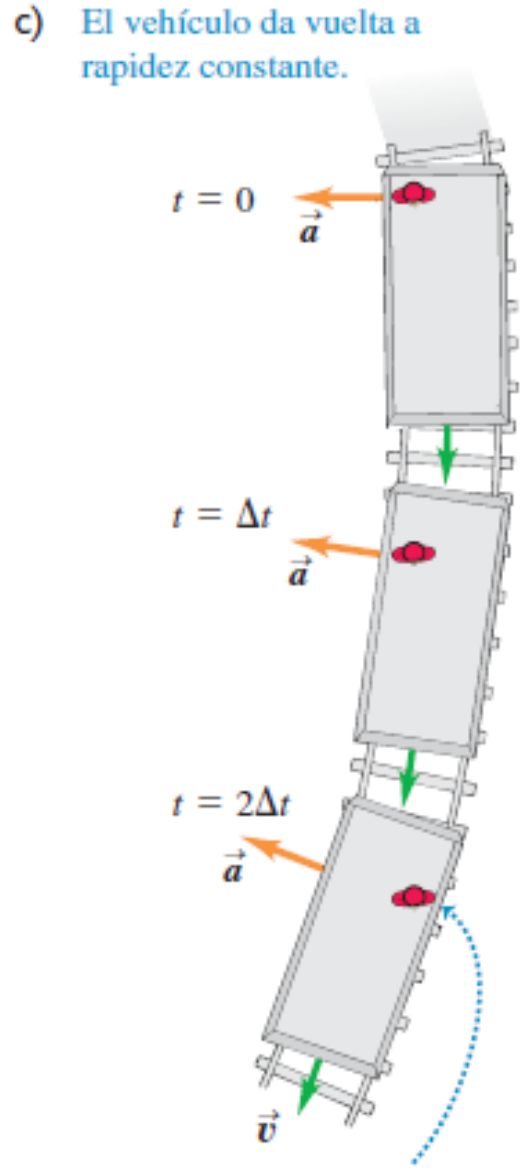
Primera ley de Newton (4.2)

Marcos de referencia inerciales

Un vehículo también acelera si se mueve con rapidez constante pero da vuelta.

En este caso, la pasajera tiende a seguir moviéndose con rapidez constante en línea recta relativa a la Tierra.

Con respecto al vehículo, la pasajera se mueve hacia el exterior de la vuelta.



Primera ley de Newton (4.2)

Marcos de referencia inerciales

En los ejemplos vistos, parecería que no se cumple la primera ley de Newton. En ningún caso actúa una fuerza neta sobre ella, pero su velocidad cambia.

La cuestión es que el vehículo acelera con respecto al suelo y por lo tanto **no es un marco de referencia inercial**.

En el desarrollo de la materia sólo usaremos marcos de referencia inerciales.

Si tenemos un marco de referencia inercial **A**, donde se cumple la primera ley de Newton, **cualquier otro marco de referencia B será inercial si se mueve con velocidad constante relativa a A**.

Segunda ley de Newton (4.3)

¿Qué sucede si la fuerza neta no es cero?

La conclusión es que, una **fuerza neta distinta de cero** que actúa sobre un cuerpo hace que éste **acelere en la misma dirección y sentido que la fuerza** neta.

Si la magnitud de la fuerza neta es constante, también lo será la magnitud de la aceleración.

Estas conclusiones sobre fuerza neta y aceleración **también son válidas** para un cuerpo que se mueve **en trayectoria curva**.

Experimentalmente se demuestra que **para un cuerpo** dado, la **magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta** que actúa sobre él.

Segunda ley de Newton (4.3)

Masa y fuerza

Para un cuerpo dado, el cociente de la magnitud de la fuerza neta entre la magnitud de la aceleración es **constante**.

Llamamos a este cociente **masa inercial**, o simplemente masa, del cuerpo y la denotamos con $\boldsymbol{m}$. Es decir,

$$\boldsymbol{m} = \frac{\left|\sum \vec{\boldsymbol{F}}\right|}{|\vec{\boldsymbol{a}}|} \qquad \boldsymbol{o} \left|\sum \vec{\boldsymbol{F}}\right| = \boldsymbol{m}.\vec{\boldsymbol{a}}$$

La masa es una medida cuantitativa de la **inercia**.

La última de las ecuaciones indica que cuanto mayor sea su masa, más se “resiste” un cuerpo a ser acelerado. O sea, necesitamos hacer más fuerza para lograr la misma aceleración.

Segunda ley de Newton (4.3)

Masa y fuerza

La unidad de masa en el **SI** es el kilogramo [kg].

Es la única unidad básica que emplea un prefijo y la última unidad del **SI** que siguió definiéndose por un objeto patrón y no por una característica física fundamental.

El 20 de mayo de 2019 su definición pasó a estar ligada con la constante de Planck ($h=6{,}626070150(69) \times 10^{-34}$ $kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}$), una constante natural que describe los paquetes de energía emitidos en forma de radiación.

Esto permite que un laboratorio de metrología debidamente equipado calibre un instrumento de medición de masa: la balanza de Watt o de Kibble.

Segunda ley de Newton (4.3)

Masa y fuerza

Podemos usar este kilogramo estándar, junto con la ecuación vista, para definir el newton.

Un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo.

$$1\mathrm{N} = 1\mathrm{kg}\,.\,\mathrm{m/s^2}$$

Como la aceleración gravitatoria la consideramos constante, el **peso** es directamente proporcional a la masa. Por ello, comúnmente se confunden los términos, las características y las unidades:

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{m}\,.\,(9{,}80\ \mathrm{m/s^2})$$

Segunda ley de Newton (4.3)

Enunciado de la segunda ley de Newton

Una fuerza neta no nula sobre un cuerpo hace que éste se acelere.

Si se aplican a un cuerpo una combinación de fuerzas, el cuerpo tendrá la misma aceleración (magnitud, dirección y sentido) que si se aplicara una **sola fuerza (neta) igual a la suma vectorial**.

El **principio de superposición** de las fuerzas también se cumple cuando la fuerza neta no es cero y el cuerpo se está acelerando.

El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración.

$$\sum \vec{F} = m.\vec{a}$$

Segunda ley de Newton (4.3)

Uso de la segunda ley de Newton

La segunda ley de Newton es una ley fundamental de la naturaleza, la relación básica entre fuerza y movimiento.

Hay al menos cuatro aspectos de la segunda ley de Newton que merecen atención especial.

Primero: la ecuación $\sum \vec{F} = m.\vec{a}$ es vectorial.

Normalmente la usaremos en forma de componentes,

$$\sum F_x = m.a_x; \quad \sum F_y = m.a_y; \quad \sum F_z = m.a_z$$

Este conjunto de ecuaciones de componentes equivale a la ecuación vectorial única.

Segunda ley de Newton (4.3)

Uso de la segunda ley de Newton

Segundo: el enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a ***fuerzas externas***, es decir, fuerzas ejercidas ***sobre*** **un cuerpo** por otros cuerpos de su entorno.

Un cuerpo no puede afectar su propio movimiento ejerciendo una fuerza sobre sí mismo.

Tercero: las ecuaciones vistas sólo son válidas si la masa m es **constante**.

Los sistemas con masa cambiante, se manejan mejor usando el concepto de cantidad de movimiento que veremos luego.

Cuarto: la segunda ley de Newton sólo es válida en **marcos de referencia inerciales**, al igual que la primera.

Segunda ley de Newton (4.3)

Uso de la segunda ley de Newton

¡CUIDADO! Es común pensar que hay una "fuerza de aceleración" que nos empuja contra el asiento cuando nuestro automóvil acelera hacia delante desde el reposo. Pero no existe tal fuerza.

Más bien, nuestra inercia nos hace tender a permanecer en reposo con respecto a la Tierra, y el auto acelera a nuestro alrededor.

Esta confusión de surge al tratar de aplicar la segunda ley de Newton donde no es válida: en un **marco de referencia no inercial de un automóvil en aceleración**.

Masa y peso (4.4)

Es común usar incorrecta e indistintamente los términos masa y peso: La masa caracteriza las **propiedades inerciales** de un cuerpo. El peso es la **fuerza** que hace que el cuerpo se acelere hacia abajo.

Variación de g con la ubicación

Para problemas en la Tierra usaremos $\boldsymbol{g = 9,80\ \mathrm{m/s^2}}$. En realidad, el valor de $\boldsymbol{g}$ varía un poco en diferentes puntos de la superficie terrestre. El peso de un cuerpo varía de un lugar a otro, **la masa no**. Más adelante veremos como calcular la aceleración gravitatoria en otras condiciones.

Medición de masa y peso

La forma más fácil de medir la masa de un cuerpo consiste en medir su peso, generalmente comparándolo con un estándar.

Otra forma es aplicar una fuerza conocida y comparar esta con el peso, como por ejemplo en una balanza de resortes.

Tercera Ley de Newton (4.5)

Una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo, así que **las fuerzas siempre vienen en pares**.

Los experimentos muestran que, al **interactuar dos cuerpos**, las fuerzas que ejercen mutuamente son **iguales en magnitud y dirección**, pero **opuestas en sentido**.

$$\vec{F}_{A\ sobre\ B} = -\vec{F}_{B\ sobre\ A}$$

Comúnmente las denominamos **acción** y **reacción**, aunque esta designación es arbitraria. Podemos llamarlas **par acción-reacción.**

Tercera ley de Newton (4.5)

¡CUIDADO! *Destacamos que las dos fuerzas descritas en la* ***tercera ley*** *de Newton* ***actúan sobre cuerpos distintos****.*

Esto es importante en problemas que implican ***la primera o segunda ley*** *de Newton, en los que actúan fuerzas* ***sobre un cuerpo****.*

Si las fuerzas de acción y reacción existen cuando dos cuerpos se tocan, se dice que son **de contacto**.

La tercera ley de Newton también es válida para las fuerzas **de largo alcance** que no requieren contacto físico, como la de atracción gravitacional.

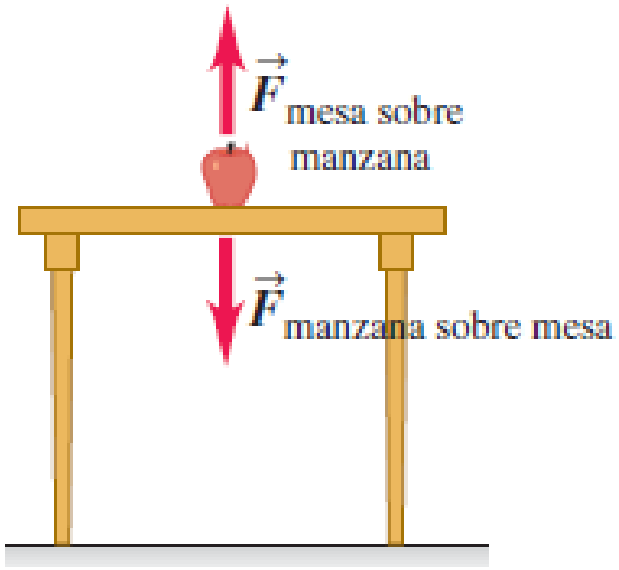
Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.9 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en reposo

Una manzana está en equilibrio sobre una mesa. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? ¿Cuál es la fuerza de reacción para cada una de ellas? ¿Cuáles son los pares acción-reacción?

SOLUCIÓN

Las figuras muestran las fuerzas que actúan sobre la manzana.



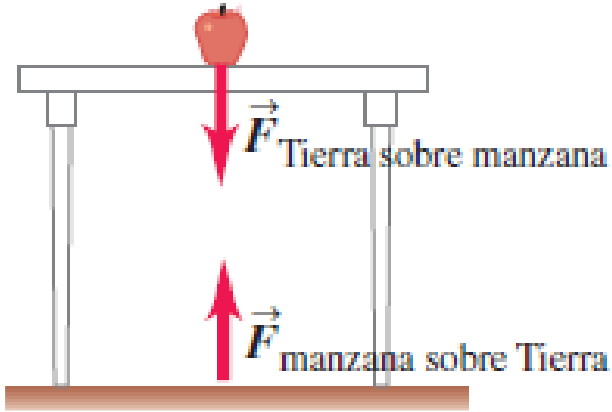
En el diagrama, Tierra sobre manzana es el peso de la manzana, es decir, la fuerza gravitacional hacia abajo ejercida por la Tierra (primer subíndice) sobre la manzana (segundo subíndice).

Asimismo, mesa sobre manzana es la fuerza hacia arriba ejercida por la mesa (primer subíndice) sobre la manzana (segundo subíndice): $\vec{F}_{mesa\,-manzana} = -\vec{F}_{manzana-\,mesa}$

Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.9 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en reposo

Al tirar la Tierra de la manzana, ésta ejerce una fuerza igualmente intensa hacia arriba, manzana sobre Tierra sobre la Tierra como se indica en la figura. Manzana sobre Tierra y Tierra sobre manzana son un par acción reacción y representan la interacción mutua entre la manzana y la Tierra, así: $\vec{F}_{manzana-Tierra} = -\vec{F}_{Tierra-manzana}$



Hay dos fuerzas que actúan sobre la manzana: $\vec{F}_{mesa-manzana}$ y $\vec{F}_{Tierra-manzana}$.

Sin embargo, aunque sean iguales y opuestas no representan la interacción de dos cuerpos. Son dos fuerzas distintas que actúan sobre el mismo cuerpo y por lo tanto se aplica la primera ley de Newton del equilibrio.

Las dos fuerzas de un par acción-reacción nunca actúan sobre el mismo cuerpo.

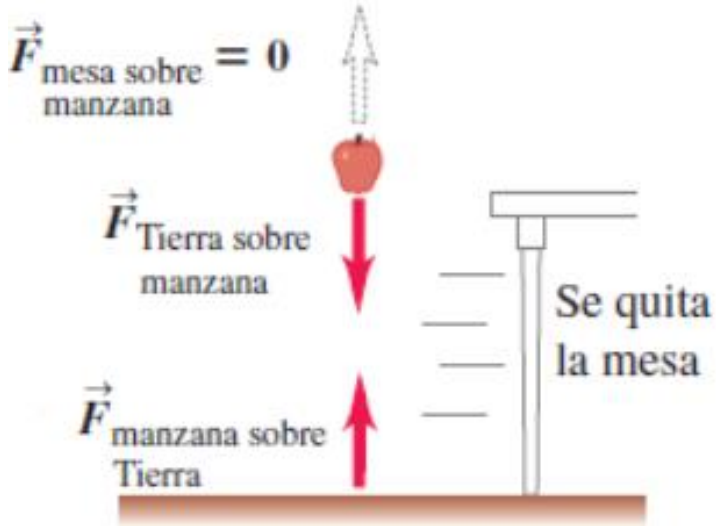
Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.9 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en reposo

Veámoslo de otra forma. Si quitáramos repentinamente la mesa de debajo de la manzana, las fuerzas manzana sobre mesa y mesa sobre manzana serían cero.

Pero las fuerzas manzana sobre Tierra y Tierra sobre manzana seguirán existiendo. La interacción gravitacional aún estaría presente.

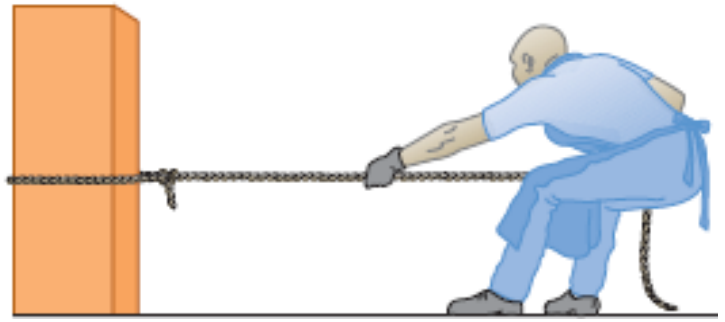
Puesto que la fuerza mesa sobre manzana ahora es cero, no puede ser el negativo de Tierra sobre manzana, y estas fuerzas no pueden ser un par acción-reacción.



Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.10 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en movimiento

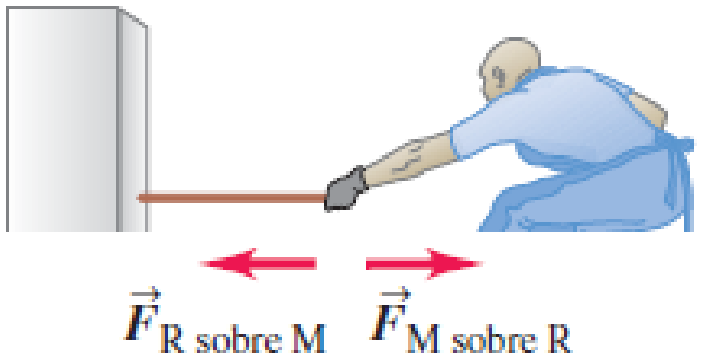
Un hombre arrastra un bloque sobre un piso tirando de una cuerda atada al bloque (figura).



El bloque podría estar o no en equilibrio. ¿Qué relaciones hay entre las diversas fuerzas? ¿Cuáles son los pares acción-reacción?

SOLUCIÓN

Usaremos subíndices en todas las fuerzas por claridad: **B** para el bloque, **R** para la cuerda (rope, en inglés) y **M** para el hombre (man).

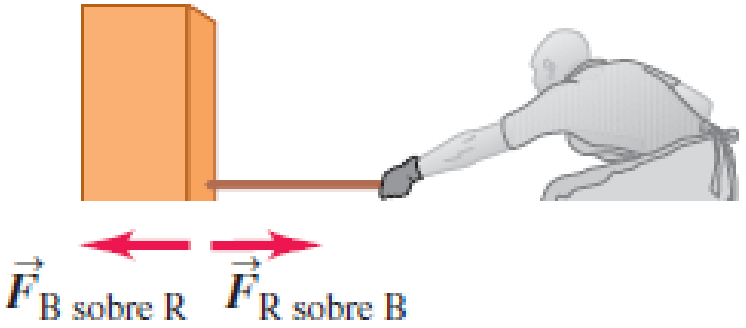


El vector $\vec{F}_{M/R}$ representa la fuerza ejercida por el hombre sobre la cuerda. Su reacción es la fuerza igual y opuesta $\vec{F}_{R/M}$ ejercida por la cuerda sobre el hombre.

Tercera ley de Newton (4.5)

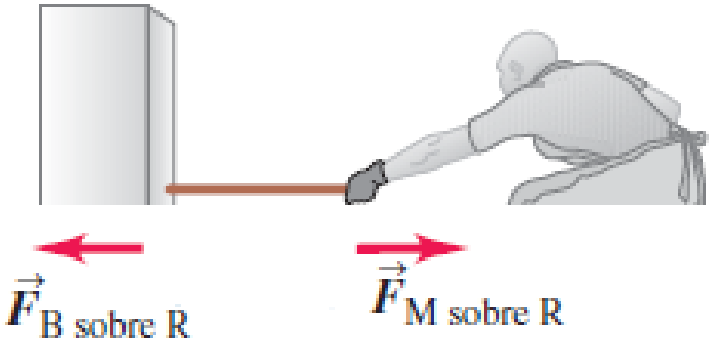
Ejemplo conceptual 4.10 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en movimiento

El vector $\vec{F}_{R/B}$ es la fuerza ejercida por la cuerda sobre el bloque. Su reacción es la fuerza igual y opuesta $\vec{F}_{B/R}$ que el bloque ejerce sobre la cuerda.



$$\vec{F}_{M/R} = -\vec{F}_{R/M} \quad \text{y} \quad \vec{F}_{R/B} = -\vec{F}_{B/R}$$

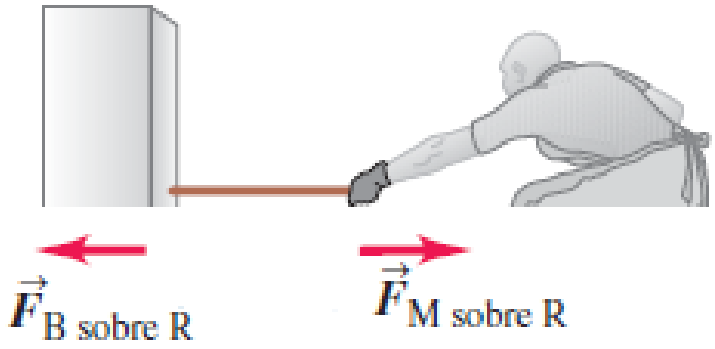
Tenga claro que las fuerzas $\vec{F}_{M/R}$ *y* $\vec{F}_{B/R}$ ***no son un par acción- reacción****, ambas actúan sobre el mismo cuerpo (la cuerda). Una acción y su reacción siempre deben actuar sobre cuerpos distintos.*



Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.10 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en movimiento

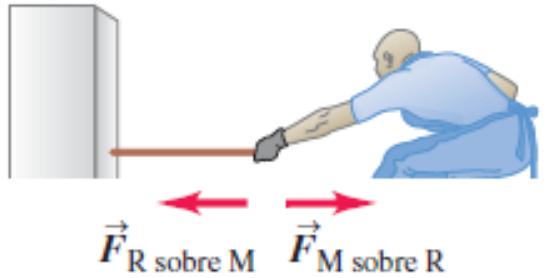
Además, las fuerzas $\vec{F}_{M/R}$ y $\vec{F}_{B/R}$ no necesariamente tienen la misma magnitud.



Si el bloque y la cuerda **tienen una aceleración** (es decir, si su rapidez está aumentando o disminuyendo), la cuerda no está en equilibrio. Aplicamos la segunda ley de Newton a la cuerda, obtenemos:

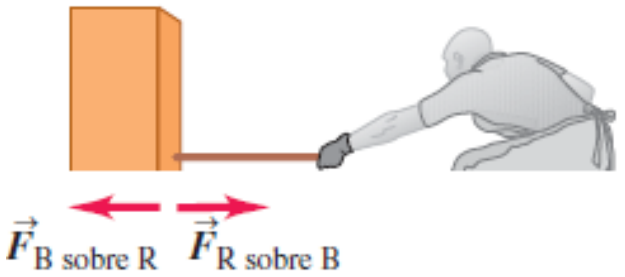
$$\vec{F}_{M/R} - \vec{F}_{B/R} = m_{cuerda}.\vec{a}_{cuerda}$$

En contraste, las fuerzas de acción-reacción $\vec{F}_{M/R}$ y $\vec{F}_{R/M}$ siempre tienen la misma magnitud.



Lo mismo sucede $\vec{F}_{R/B}$ y $\vec{F}_{B/R}$.

La tercera ley de Newton se cumple, estén los cuerpos acelerando o no.

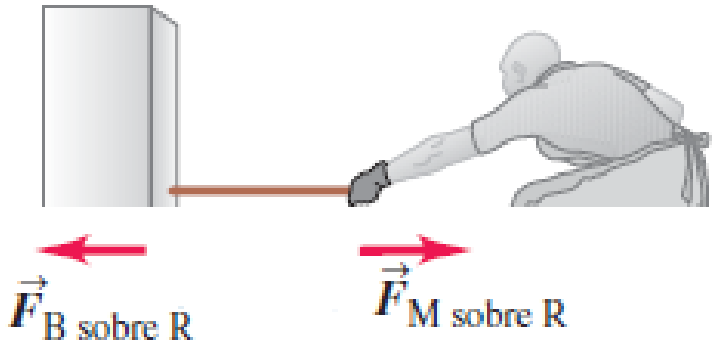


Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.10 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en movimiento

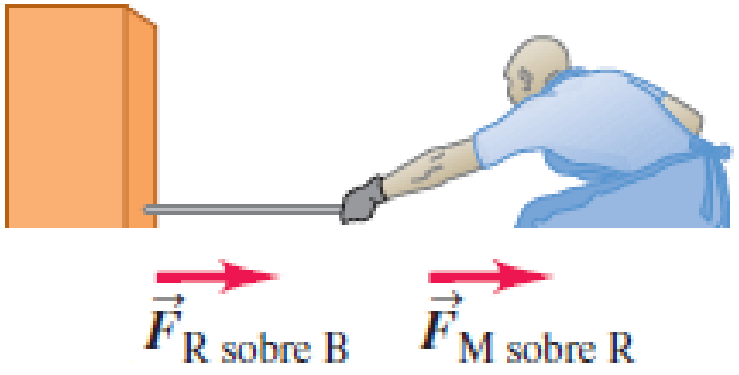
En el caso especial en que la cuerda **está en equilibrio**, las fuerzas $\vec{F}_{M/R}$ y $\vec{F}_{B/R}$ tienen igual magnitud, pero esto es un ejemplo de la primera ley de Newton, no de la tercera.

$$\vec{F}_{M/R} - \vec{F}_{B/R} = \mathbf{0}$$



Otra forma de ver esto es que, en el equilibrio, $\vec{a}_{cuerda} = \mathbf{0}$ en la ecuación anterior.

También podemos concluir con este resultado si la cuerda está acelerando pero tiene masa insignificante en comparación con el bloque o el hombre: $m_{cuerda} = \mathbf{0}$.



Es decir, si la fuerza de la cuerda sobre el bloque es igual a la del hombre sobre la cuerda y podemos pensar que la cuerda “transmite” al bloque, sin cambio, la fuerza que la persona ejerce sobre la cuerda.

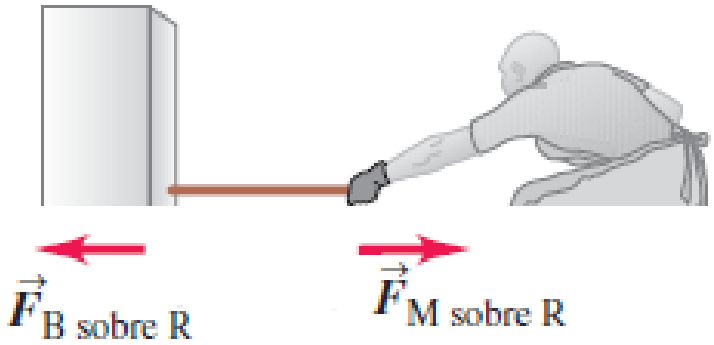
Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.10 Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en movimiento

Un cuerpo, como la cuerda de la figura, al cual se aplican fuerzas que tiran de sus extremos, está en **tensión**.

La tensión en cualquier punto es la magnitud de la fuerza que actúa en él.

Si la cuerda está en equilibrio (estático o moviéndose a velocidad constante) y sólo actúan sobre ella fuerzas en sus extremos, la tensión es igual en ambos extremos y en toda la cuerda.



Si la **masa no es despreciable** y el **movimiento es acelerado** (la rapidez aumenta o disminuye), este concepto no es aplicable, ya que va a haber una diferencia de fuerzas en cada punto de la cuerda, proporcional a la porción de masa considerada.

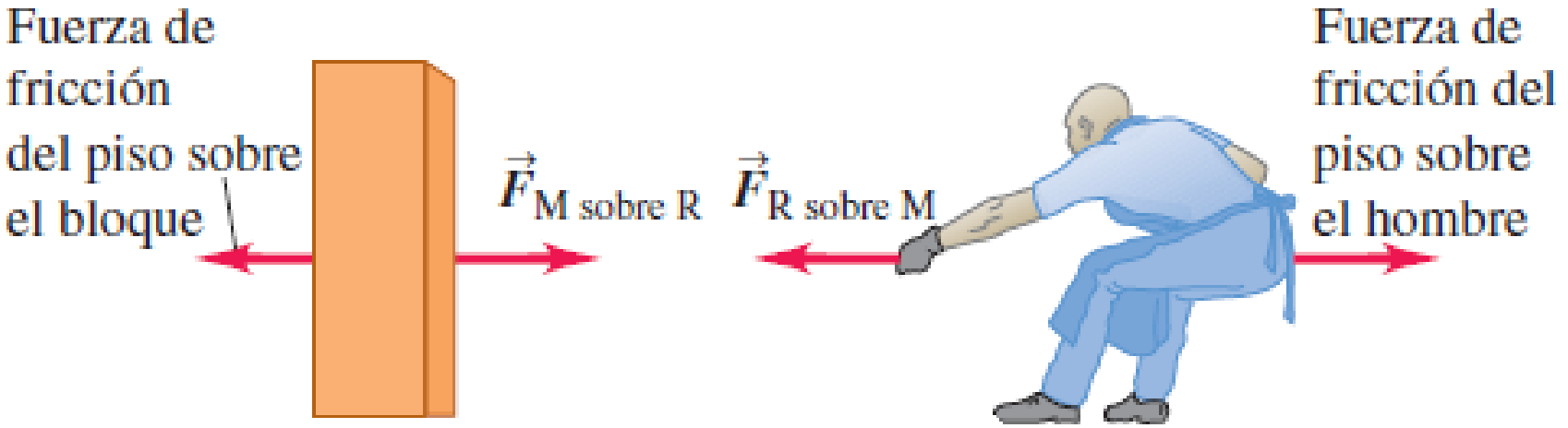
Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.11 ¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

En el ejemplo conceptual 4.10 vimos que el cantero tira de la combinación cuerda-bloque con la misma fuerza con que esa combinación tira de él. ¿Por qué, entonces, se mueve el bloque mientras el hombre permanece estacionario?

SOLUCIÓN

PLANTEAR: A los efectos de simplificar el análisis, despreciaremos la masa de la cuerda.

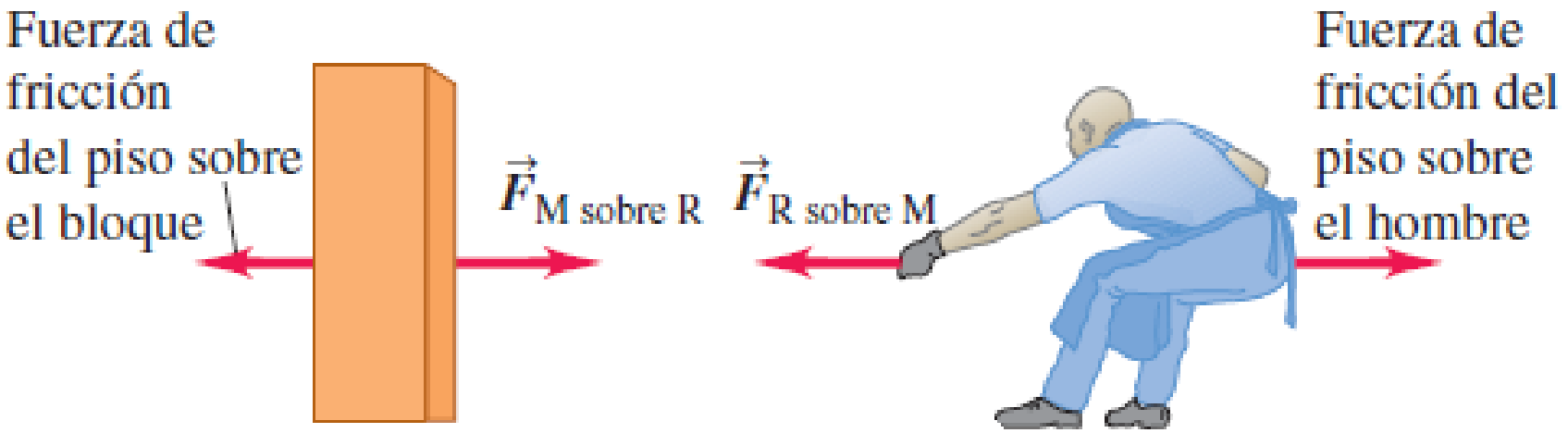


Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.11 ¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

La solución a esta aparente contradicción radica en la diferencia entre la segunda ley de Newton y la tercera.

La tercera ley de Newton relaciona las fuerzas que dos cuerpos distintos ejercen uno sobre el otro. **La tercera ley, por sí sola, nada nos dice acerca del movimiento de cualquiera de los dos cuerpos**.

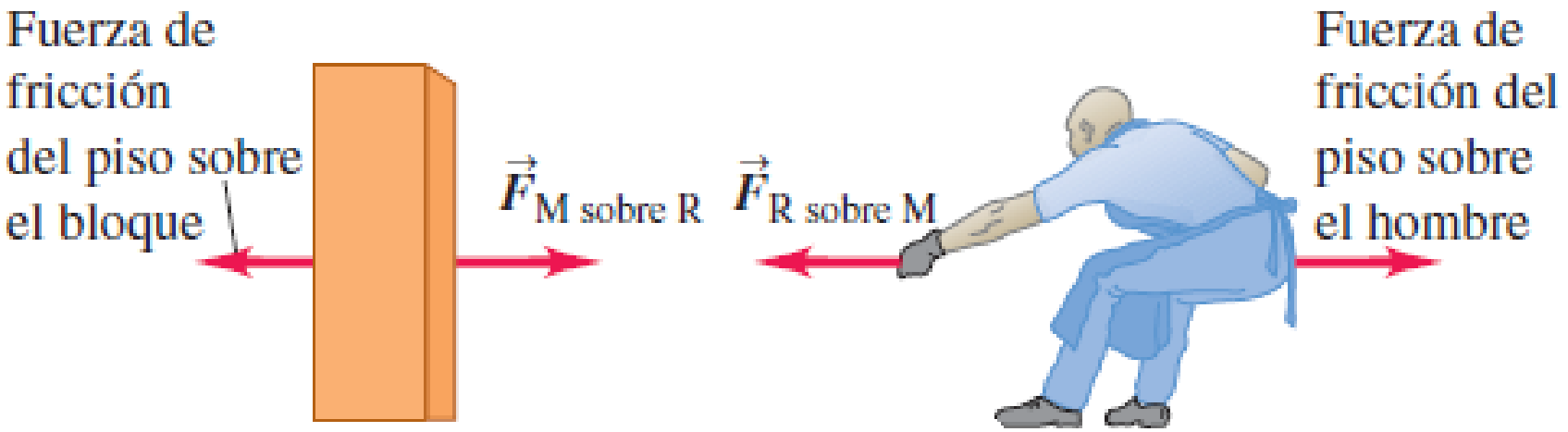


Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.11 ¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

Las únicas fuerzas que intervienen en la segunda ley son las que actúan sobre el cuerpo en cuestión. La suma vectorial de esas fuerzas determina la forma en que ese cuerpo se mueve (si se acelera o no).

Si el bloque inicialmente está en reposo, comenzará a deslizarse si la fuerza que ejerce el hombre es mayor que la fuerza de fricción que el piso ejerce sobre el bloque.

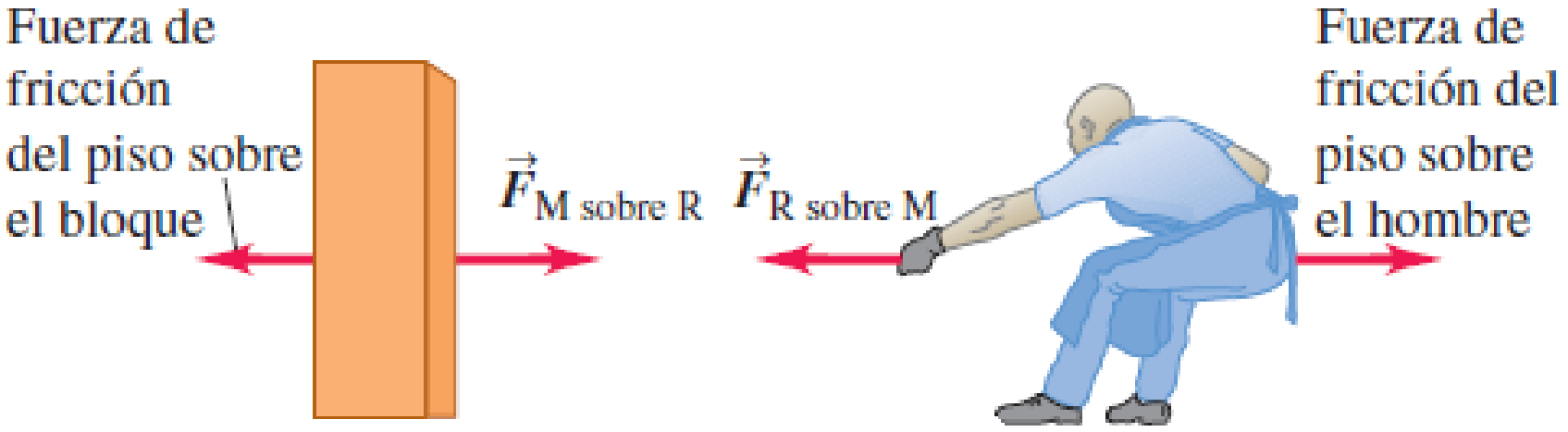


Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.11 ¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

Una vez que el bloque esté en movimiento, el hombre sólo deberá desarrollar la fuerza suficiente para **equilibrar exactamente** la fuerza de fricción sobre el bloque.

Entonces, la fuerza neta sobre el bloque en movimiento será cero, y el bloque se seguirá moviendo hacia el hombre con **velocidad constante**, en concordancia con la primera ley de Newton.

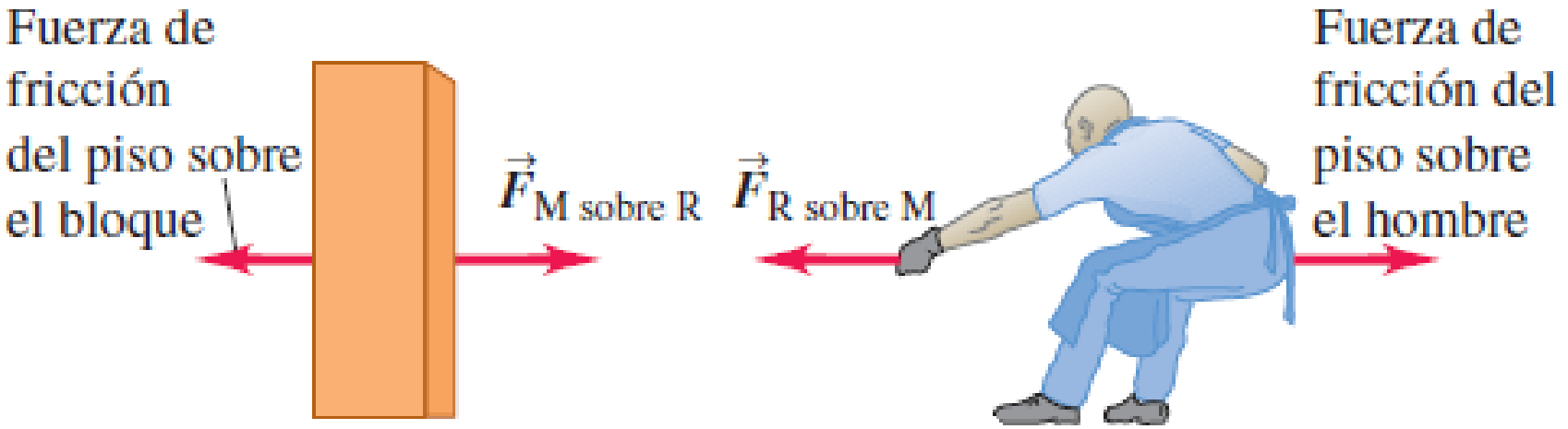


Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.11 ¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

En contraste, el hombre no se mueve porque la **fuerza neta** que actúa sobre él es cero. La fuerza de fricción que el piso ejerce sobre él es suficiente para equilibrar exactamente el tirón de la cuerda.

Concluimos que el bloque se mueve mientras el hombre no lo hace debido a que las correspondientes **fuerzas de fricción son diferentes**.

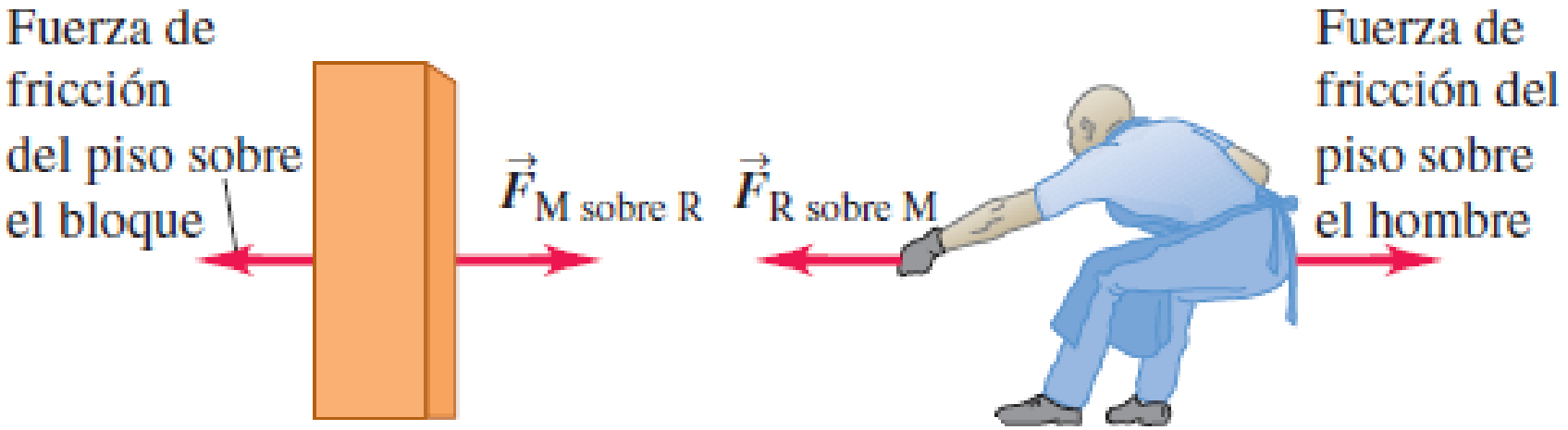


Tercera ley de Newton (4.5)

Ejemplo conceptual 4.11 ¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

Tanto el bloque como el hombre experimentan también una fuerza de gravedad hacia abajo y una fuerza normal hacia arriba ejercida por el piso, las cuales se equilibran entre sí y se anulan, por lo que no se incluyeron en la figura, ni en el análisis.

Al analizar el movimiento de un cuerpo, sólo debemos considerar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Desde ésta perspectiva, la tercera ley de Newton es meramente una herramienta que nos ayuda a identificar las fuerzas.



FIN PARTE 2

(Cap.4)

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE

(Cap.4)

PARTE 3

Diagramas de cuerpo libre (4.6)

Una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo, así que **las fuerzas siempre vienen en pares**.

Los experimentos muestran que, al **interactuar dos cuerpos**, las fuerzas que ejercen mutuamente son **iguales en magnitud y opuestas en dirección**.

$$\vec{F}_{A\ sobre\ B} = -\vec{F}_{B\ sobre\ A}$$

Comúnmente las denominamos **acción** y **reacción**, aunque esta designación es arbitraria. Podemos llamarlas **par acción-reacción.**

Diagramas de cuerpo libre (4.6)

En esta breve sección mencionaremos algunas ideas y técnicas que pueden usarse en cualquier problema en que intervengan las leyes de Newton.

1. Las leyes primera y segunda de Newton se refieren a **un cuerpo específico**. Al usar la primera ley de Newton $\sum \vec{\boldsymbol{F}} = \mathbf{0}$, en una situación de equilibrio, o la segunda $\sum \vec{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{m}.\vec{\boldsymbol{a}}$, en una situación sin equilibrio, debemos decidir desde un principio a qué cuerpo nos estamos refiriendo.
2. Sólo importan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por lo tanto, una vez que usted haya elegido el cuerpo que analizará, tendrá que identificar **todas las fuerzas que actúan sobre él**. No se confunda entre las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo y las fuerzas que éste ejerce sobre algún otro.

   En las fuerzas forman un **par acción-reacción** sólo se utiliza el miembro del par **que actúa sobre el cuerpo** que se esté considerando.

Diagramas de cuerpo libre (4.6)

3. Los **diagramas de cuerpo libre** son indispensables para identificar las fuerzas pertinentes.

   Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra el **cuerpo elegido** solo, **aislado** de su entorno, con vectores que muestren las magnitudes y direcciones de **todas las fuerzas aplicadas** sobre el cuerpo por todos los cuerpos **que interactúan con él**.

   No incluir fuerzas que el cuerpo ejerza sobre otro cuerpo.

   En particular, las dos fuerzas de un par acción-reacción nunca deben aparecer en el mismo diagrama de cuerpo libre, porque nunca actúan sobre el mismo cuerpo.

   Tampoco se incluyen las fuerzas que un cuerpo ejerce sobre sí mismo, ya que éstas no pueden afectar su movimiento.

Diagramas de cuerpo libre (4.6)

3. Los **diagramas de cuerpo libre** son indispensables para identificar las fuerzas pertinentes.

   Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra el **cuerpo elegido** solo, **aislado** de su entorno, con vectores que muestren las magnitudes y direcciones de **todas las fuerzas aplicadas** sobre el cuerpo por todos los cuerpos **que interactúan con él**.

   No incluir fuerzas que el cuerpo ejerza sobre otro cuerpo.

   En particular, las dos fuerzas de un par acción-reacción nunca deben aparecer en el mismo diagrama de cuerpo libre, porque nunca actúan sobre el mismo cuerpo.

   Tampoco se incluyen las fuerzas que un cuerpo ejerce sobre sí mismo, ya que éstas no pueden afectar su movimiento.

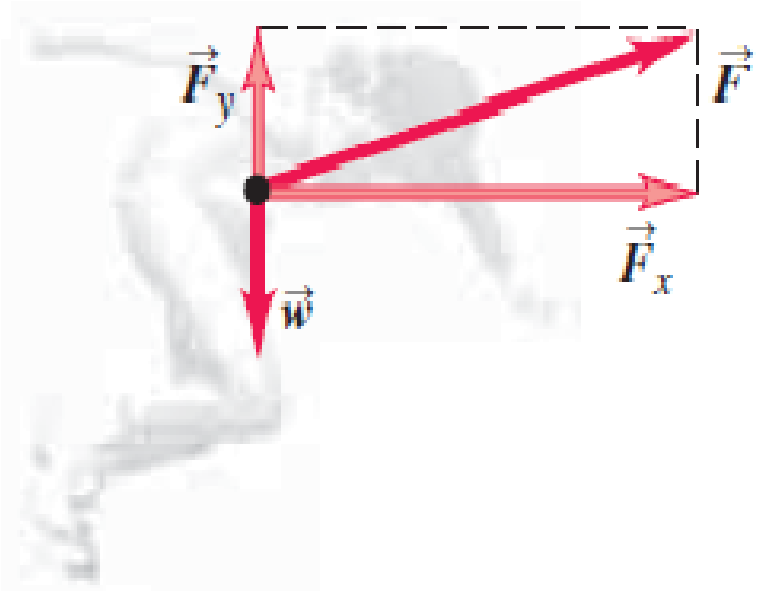
   Si en un problema intervienen dos o más cuerpos, hay que descomponer el problema y dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo.

Diagramas de cuerpo libre (4.6)

Veamos algunos ejemplos:

a) Al iniciar la carrera, la corredora realiza fuerza realiza fuerza sobre el bloque de salida (fijo al suelo). Este ejerce una fuerza sobre la corredora que tiene una componente vertical que contrarresta su peso y una componente horizontal grande que la acelera.

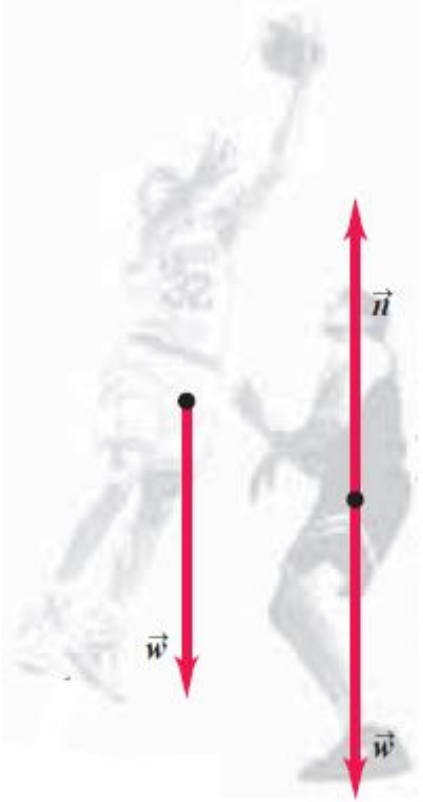




Diagramas de cuerpo libre (4.6)

b) El jugador con uniforme blanco jugador es un objeto en caída libre. Para saltar, el jugador con uniforme negro empujará hacia abajo contra el piso, incrementando la fuerza de reacción hacia arriba, $\vec{n}$, del piso sobre él.

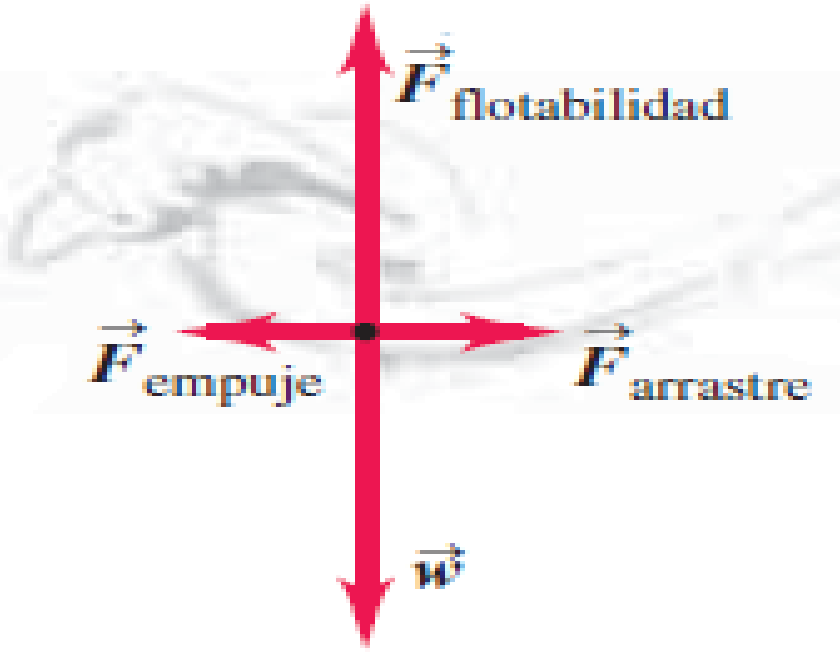




Diagramas de cuerpo libre (4.6)

c) El agua ejerce una fuerza de flotabilidad que contrarresta el peso del buzo. Si son iguales, no se hunde ni emerge.
El pataleo causa que el agua ejerza una fuerza de reacción hacia delante, o empuje, sobre el buzo.
El empuje es contrarrestado por las fuerzas de arrastre ejercidas por el agua sobre el movimiento del buzo. Si estas fuerzas son iguales, el buzo se desplaza a velocidad constante





FIN PARTE 3

(Cap.4)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

